UNIVERSIDADE PAULISTA
ICET - INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

PROJETO INTEGRADO MULTIDISCIPLINAR
PIM III

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJ4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
JULHO / 2026

Nomes	R.A
Gabriel Alves Moreira	H67HJ4
Maciel Costa da Silva	R280985
Maycon Douglas Inácio Silva	H719CD3
Rafael Mesquita	H6722I0

DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA WEB DE AVALIAÇÃO E APOIO À APRENDIZAGEM PARA UMA EMPRESA FICTÍCIA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL

Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM) desenvolvido como exigência parcial dos requisitos obrigatórios à aprovação semestral no Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da UNIP (Universidade Paulista), orientado pelo corpo docente do curso.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP
JULHO / 2026

RESUMO

Este documento apresenta a especificação técnica da Nex_TI, uma plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem desenvolvida para uma empresa fictícia de tecnologia educacional, com foco em Estudo Ativo, Repetição Espaçada e Gamificação. O objetivo arquitetural é solucionar a baixa retenção de conhecimento técnico em treinamentos corporativos e acadêmicos. A arquitetura de análise incorpora o algoritmo SM-2 para intervalos de revisão e um motor que distribui pontos de experiência e moedas virtuais. O ciclo de vida do projeto foi conduzido sob Scrum e Kanban, com práticas aderentes ao MPS.BR. Nesta etapa do projeto, a interface foi projetada no modelo Mobile First utilizando prototipagem de alta fidelidade na ferramenta Figma, atendendo à ISO/IEC 25010 e aplicando o HTML semântico com WAI-ARIA para acessibilidade e CSS Grid/Flexbox para responsividade. A engenharia de requisitos validou os fluxos baseados em heurísticas de usabilidade, e o mapeamento técnico estruturou o desenvolvimento das classes via Programação Orientada a Objetos em C# e modelagem de tabelas para o banco de dados SQL Server, em conformidade com a LGPD, previstas para a codificação completa no quarto semestre.

Palavras-chave: Arquitetura de Software; Alta Fidelidade; Gamificação; Repetição Espaçada; C#; .NET.

ABSTRACT

This document presents the technical specification of Nex_TI, a web-based assessment and learning support platform developed for a fictitious educational technology company, focusing on Active Study, Spaced Repetition, and Gamification. The architectural objective is to solve the low retention of technical knowledge in corporate and academic training. The analysis architecture incorporates the SM-2 algorithm for review intervals and an engine that distributes experience points and virtual coins. The project lifecycle was conducted under Scrum and Kanban, with practices adhering to MPS.BR. In this project stage, the interface was designed in the Mobile First model using high-fidelity prototyping in the Figma tool, complying with ISO/IEC 25010 and applying semantic HTML with WAI-ARIA for accessibility and CSS Grid/Flexbox for responsiveness. Requirements engineering validated flows based on usability heuristics, and technical mapping structured the development of classes via Object-Oriented Programming in C# and table modeling for the SQL Server database, in compliance with LGPD, scheduled for full coding in the fourth semester.

Keywords: Software Architecture; High Fidelity; Gamification; Spaced Repetition; C#; .NET.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 6
1.1 Objetivo Geral 6
1.2 Objetivos Específicos 6
1.3 Contextualização do Projeto 7
2 DESENVOLVIMENTO 7
2.1 Etapa 1 – Definição e caracterização do negócio fictício 7
2.1.1 Regras de Negócio 8
2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil Aplicada 8
2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais 9
2.2.2 Product Backlog e Épicos 10
2.2.3 Gestão Visual e Quadro Kanban 11
2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e NoSQL 13
2.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do sistema com POO (C#) 16
2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo 19
2.6 Etapa 6 – UX e UI Design 20
2.7 Etapa 7 – Machine Learning e Análise de Dados 23
2.8 Etapa 8 – Comunicação, Liderança, Negociação e LIBRAS 23
2.9 Etapa 9 – Integração e avaliação final 24
3 CONCLUSÃO 26
REFERÊNCIAS 27

1 INTRODUÇÃO

A digitalização do ambiente corporativo e educacional tem exigido das empresas a criação de plataformas robustas e orientadas a dados. A necessidade de treinamento contínuo impulsiona o desenvolvimento de sistemas que maximizem a curva de aprendizado. Segundo Pressman e Maxim (2016), a engenharia de software contemporânea deve focar na entrega de valor iterativo ao utilizador, justificando a adoção de métodos ágeis neste projeto. Este documento apresenta a especificação técnica da plataforma Nex_TI, detalhando a sua arquitetura front-end semântica e a estruturação de back-end com integração a banco de dados relacional.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é documentar e desenhar os fluxos de interação de uma plataforma web focada no engajamento por meio de métodos ativos, oferecendo uma arquitetura escalável e protótipos de alta fidelidade que permitam validar o gerenciamento de acessos e o processamento visual de métricas baseadas em algoritmos de repetição espaçada.

1.2 Objetivos Específicos

- Definir a arquitetura da aplicação e suas respectivas regras de negócio baseadas em gamificação.
- Implementar metodologias ágeis para controle de rastreabilidade, fundamentadas nos processos do MPS.BR (SOFTEX, 2021).
- Modelar a estrutura do SQL Server e implementar a lógica do sistema via Programação Orientada a Objetos em C# e .NET 10.
- Construir interfaces aplicando Affordance, Pregnância da Forma e as Heurísticas de Nielsen.
- Substituir construções genéricas por HTML Semântico aliado ao Flexbox e Media Queries, além de garantir acessibilidade com WAI-ARIA.

1.3 Contextualização do Projeto

A concepção tecnológica da plataforma Nex_TI foi diretamente influenciada por modelos de arquitetura de sucesso no mercado educacional. Plataformas de ensino corporativo comprovaram que a organização em trilhas estruturadas aumenta o índice de conclusão dos treinamentos (ALURA, 2026). Ambientes de capacitação independentes também atestam a eficácia da imersão direta em conteúdo técnico (CURSO.DEV, 2026). O sistema proposto eleva esse padrão ao planejar uma camada de gamificação e lógicas de retenção baseadas na mecânica matemática do software ANKI (2026), transformando o fluxo de estudo em uma jornada avaliativa e metrificável.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Etapa 1 – Definição e caracterização do negócio fictício

A Nex_TI atua como uma empresa fictícia de tecnologia no setor educacional idealizando um software web responsivo sob o modelo Software as a Service. O modelo de negócio busca solucionar o abandono de cursos de capacitação técnica, um desafio validado por grandes corporações educacionais (ALURA, 2026). O projeto foca na entrega de valor através de um painel visual de indicadores que quantificará a evolução do aprendizado em pontos de experiência, permitindo análises gerenciais rigorosas sobre a proficiência e dedicação do colaborador.

2.1.1 Regras de Negócio

Para balizar a modelagem dos protótipos de alta fidelidade e a integridade sistêmica da gamificação, o escopo documentado rege-se pelas seguintes regras de negócio fundamentais:

- RN01 - Atribuição de Recompensas: O usuário apenas receberá a bonificação em pontos de experiência e moedas virtuais após a conclusão integral e validação de um módulo de flashcards no sistema final.
- RN02 - Níveis de Acesso: O sistema possuirá perfis estritos. O Administrador terá privilégios totais, o Tutor realizará a criação de conteúdo, e o Aluno atuará exclusivamente no consumo do conhecimento.
- RN03 - Economia Virtual: As moedas mapeadas no sistema serão vinculadas a um identificador único de sessão e servirão estritamente para a liberação de módulos de conteúdo bloqueados na loja de recompensas.

2.2 Etapa 2 – Engenharia de Software Ágil Aplicada

A gestão da análise da aplicação foi conduzida através das metodologias Scrum e Kanban. A adoção irrestrita das cerimônias ágeis descritas por Schwaber e Sutherland (2020) garantiu o alinhamento tático da equipe no levantamento de requisitos. Este controle processual assegura a rastreabilidade absoluta das regras de negócio, atendendo às exigências fundamentais de qualidade e maturidade de desenvolvimento de software estipuladas pelo guia MPS.BR (SOFTEX, 2021).

2.2.1 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O escopo da plataforma foi detalhado em requisitos críticos para a operação. Foi mapeada rigorosamente a distinção técnica entre a modelagem de design entregue no terceiro semestre e a codificação que compõe o roadmap futuro.

Requisitos Funcionais (RF):

- RF01: Gestão de Autenticação e Perfis para o controle de sessão de usuários.
- RF02: Motor de Repetição Espaçada operando sob a lógica algorítmica SM-2 para intervalos de dias.
- RF03: Interface de Estudo Ativo apresentando flashcards de frente e verso interativos.
- RF04: Criação de Flashcards Personalizados pelos próprios usuários na plataforma.
- RF05: Módulo Preparatório contendo avaliação por múltipla escolha com foco acadêmico.
- RF06: Sistema de Gamificação recompensando o aluno com pontos e classificações virtuais.
- RF07: Economia Virtual viabilizando desbloqueios de conteúdo por meio de saldo monetário digital.
- RF08: Dashboard para a visualização gráfica de métricas de evolução.
- RF09: Suporte Integrado de Chat com Agente Especialista e Tutoria a ser codificado futuramente.

Requisitos Não Funcionais (RNF):

- RNF01: Arquitetura operando de forma serverless na fase atual de terceiro semestre, provisoriamente hospedada no GitHub Pages.
- RNF02: Persistência de dados imediata no cliente utilizando LocalStorage para o MVP web.
- RNF03: Responsividade seguindo restritamente os critérios de Mobile First e Flexbox.
- RNF04: Acessibilidade Universal com modos de contraste voltados a distúrbios de visão.
- RNF05: Desempenho garantido com tempo de resposta inferior a 2 segundos para o processamento de transição visual e cálculo de tempo dos flashcards.

2.2.2 Product Backlog e Épicos

O levantamento de requisitos foi fragmentado em histórias de usuário estimadas utilizando a sequência de Fibonacci para mensurar o nível de esforço analítico e de prototipagem das interfaces. O backlog do produto foi distribuído em oito épicos lógicos essenciais.

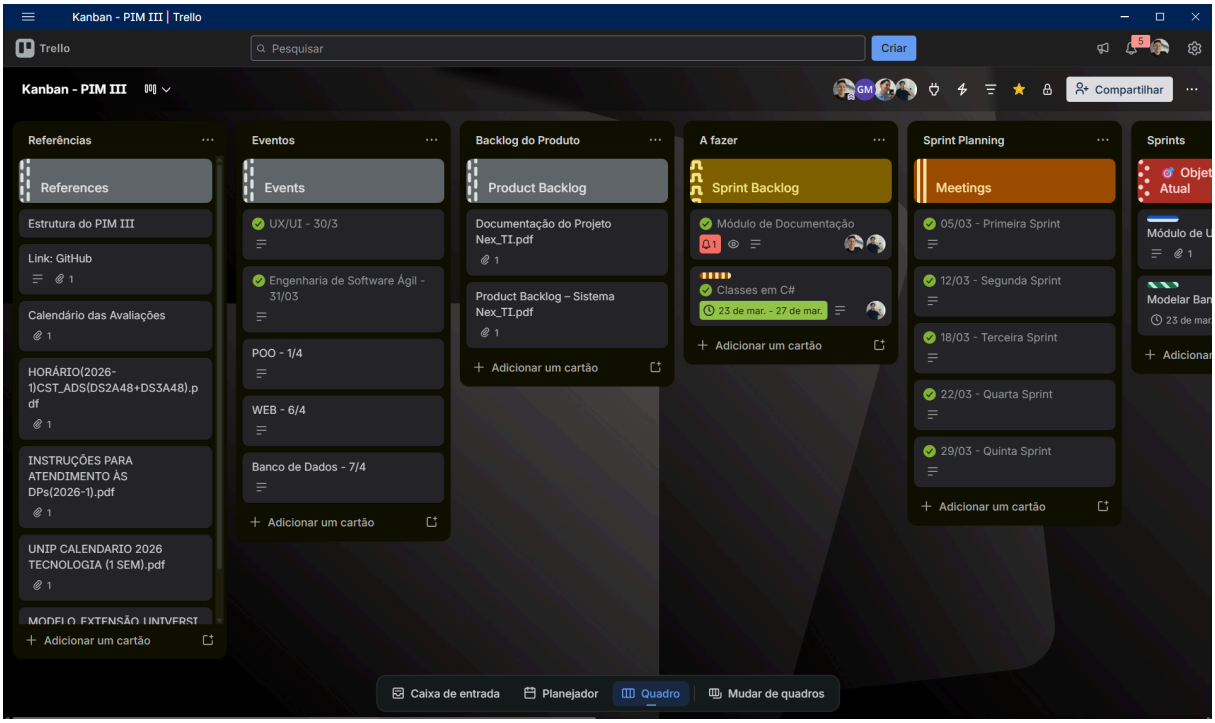
- Épico 1 (Autenticação e Acesso): Estruturação visual de formulários e mapeamento de sessões.
- Épico 2 (Nivelamento do Usuário): Desenho dos fluxos de avaliação estática inicial para definição de nível acadêmico de ingresso do aluno.
- Épico 3 (Flashcards e Economia): Planejamento da arquitetura do motor SM-2 para reger o fluxo temporal das revisões, avaliado em treze pontos de esforço analítico devido ao rigor lógico necessário para a futura programação.
- Épico 4 (Progressão): Prototipagem das regras condicionais de desbloqueio de conteúdo atreladas à contagem visual de moedas virtuais.
- Épico 5 (Suporte Integrado): Estruturação conceitual para comunicação com modelos de inteligência artificial de larga escala, sendo um épico estritamente teórico nesta etapa.
- Épico 6 (Gestão): Mapeamento das telas exclusivas para perfis administrativos e controle global de conteúdo.
- Épico 7 (Preparatório): Prototipagem de questionários baseados na estrutura de avaliação nacional.
- Épico 8 (Acessibilidade e Inclusão): Disposição visual de componentes retráteis contendo indicativos de redimensionamento e preferências cromáticas.

2.2.3 Gestão Visual e Quadro Kanban

Para assegurar o cumprimento dos prazos estipulados e o alinhamento da equipe, o controle tático das tarefas foi centralizado na plataforma Trello. O fluxo de trabalho foi estruturado com base nos artefatos do Scrum, dividindo os processos em colunas de apoio, planejamento e execução direta (Sprint Backlog, Doing, Sprint Review e Done).

A Figura 1 demonstra o registro da primeira metade do quadro Kanban gerido pelos discentes, evidenciando a base de referências, eventos e o carregamento do Backlog do Produto e da Sprint atual.

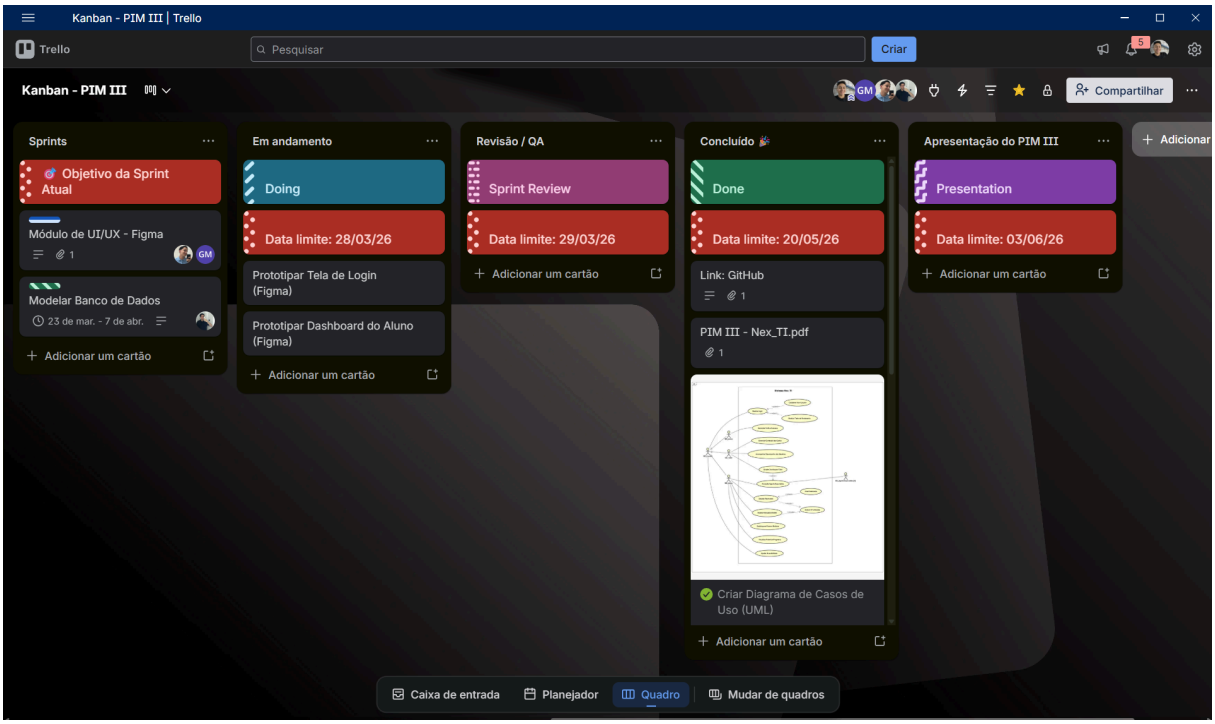
Figura 1 – Quadro Kanban no Trello: Referências, Eventos e Backlog



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Dando continuidade à visualização da gestão ágil, a Figura 2 apresenta a esteira de execução técnica do projeto, ilustrando o fluxo de tarefas ativas, o ambiente de revisão de qualidade (QA) e os itens definitivamente concluídos e prontos para a submissão avaliativa.

Figura 2 – Quadro Kanban no Trello: Execução, Revisão e Conclusão



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.3 Etapa 3 – Modelagem de Banco de Dados e NoSQL

A modelagem de dados do sistema funde o ambiente de gamificação da plataforma Nex_TI com a robustez de um banco de questões preparado para testes e simulados acadêmicos (padrão ENADE), seguindo a estrutura sugerida em orientação docente.

O modelo lógico foi desenhado para o SGBD SQL Server (ELMASRI; NAVATHE, 2011), garantindo integridade referencial, segurança de dados em conformidade com a LGPD (BRASIL, 2018) através de campos ofuscados (Hash), e suporte total à lógica algorítmica de repetição espaçada SM-2.

Dicionário de Dados

Tabela	Atributos / Campos	Descrição
tb_usuarios	id_usuario (PK), nome_completo, email, senha_hash, xp_acumulado, moedas_virtuais, perfil	Armazena dados de acesso e métricas de gamificação. Entidade central da Nex_TI.
tb_flashcards_sm2	id_flashcard (PK), id_usuario (FK), frente_pergunta, verso_resposta, facilidade, intervalo_dias, data_proxima_revisao	Motor de repetição espaçada. Armazena os cartões criados pelo usuário e o status de revisão.
tb_questoes	id_questao (PK), id_area (FK), enunciado, ano, origem (Enem/Enade), nivel_dificuldade	Armazena o enunciado e metadados da questão de simulado.
tb_alternativas	id_alternativa (PK), id_questao (FK), texto, is_correta (boolean)	Cada questão terá várias alternativas, com indicação exata da correta.
tb_areas_conhecimento	id_area (PK), nome_area	Classificação macro. Ex.: Banco de Dados, Sistemas, Redes.
tb_provas	id_prova (PK), ano, tipo (Enem/Enade), descricao	Representa uma prova ou simulado específico a ser realizado pelo aluno.

Descrição da Estrutura do DER

O banco de dados para o sistema apresenta as seguintes relações entre as tabelas:

Questao → Alternativa 1:N (Uma questão tem várias alternativas de resposta).

AreaConhecimento → Questao 1:N (Uma área possui várias questões).

Questao ↔ Tag N:N (Uma questão pode ter várias tags e vice-versa, gerando a tabela associativa `tb_questao_tag`).

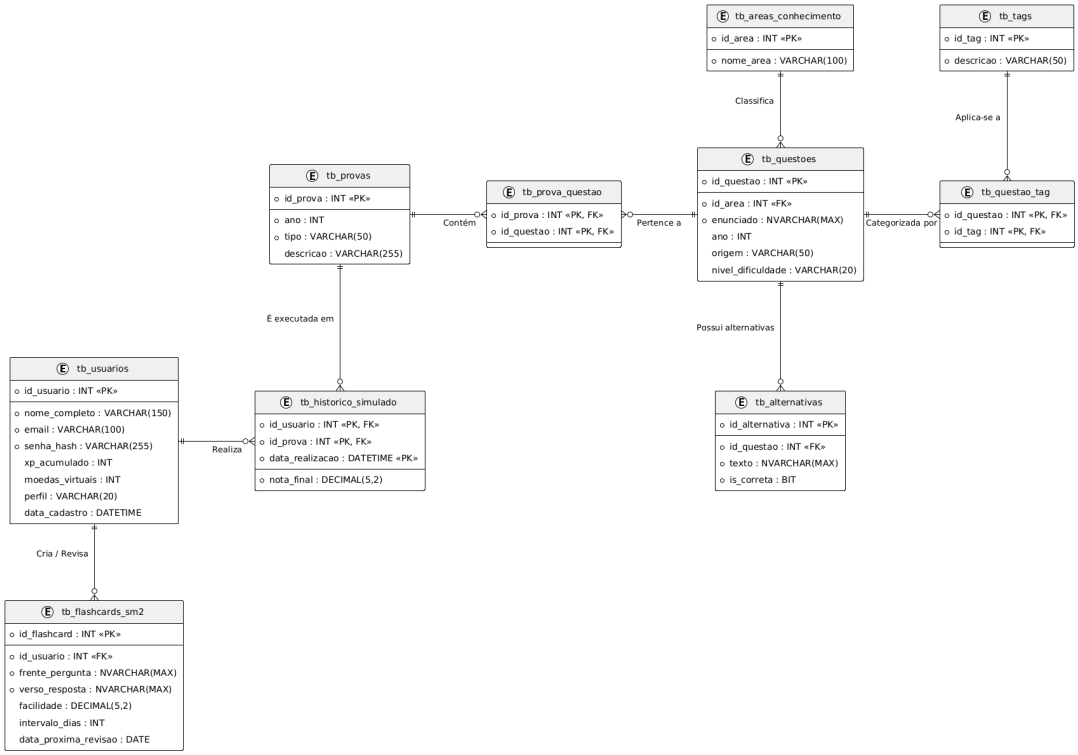
Prova ↔ Questao N:N (Uma prova contém várias questões e uma questão aparece em várias provas, gerando a tabela `tb_prova_questao`).

Usuario ↔ Prova N:N (O Aluno executa diversas provas ao longo do tempo, gerando a tabela `tb_historico_simulado` para registar a conclusão e atribuir XP).

Usuario → Flashcard 1:N (Um usuário possui e estuda diversos cartões dinâmicos vinculados à sua conta).

Justifica-se a escolha técnica do tipo `NVARCHAR(MAX)` para campos textuais das cartas e questões, pois garante amplo suporte à codificação Unicode (símbolos matemáticos e blocos de código nativos), evitando corrupção de dados ao migrar entre sistemas operacionais.

Figura 3 – Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) do Sistema



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Modelo Físico (Script DDL)

Na sequência, são geradas as entidades dependentes e as tabelas associativas, declarando restrições de deleção em cascata (`ON DELETE CASCADE`) em entidades fracas como as opções do gabarito (Alternativas).

```
Quadro 2 – Script DDL: Tabelas Filhas e Associativas (SQL Server)

-- Tabelas Filhas e Motor SM-2
CREATE TABLE tb_flashcards_sm2 (
    id_flashcard INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_usuario INT NOT NULL,
    frente_pergunta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    verso_resposta NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    facilidade DECIMAL(5,2) DEFAULT 2.5,
    intervalo_dias INT DEFAULT 0,
    data_proxima_revisao DATE DEFAULT GETDATE(),
    CONSTRAINT FK_Flashcard_Usuario FOREIGN KEY (id_usuario)
      REFERENCES tb_usuarios(id_usuario)
);

CREATE TABLE tb_questoes (
    id_questao INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_area INT NOT NULL,
    enunciado NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    ano INT, origem VARCHAR(50), nivel_dificuldade VARCHAR(20),
    CONSTRAINT FK_Questao_Area FOREIGN KEY (id_area)
      REFERENCES tb_areas_conhecimento(id_area)
);

CREATE TABLE tb_alternativas (
    id_alternativa INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    id_questao INT NOT NULL,
    texto NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
    is_correta BIT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Alt_Questao FOREIGN KEY (id_questao)
      REFERENCES tb_questoes(id_questao) ON DELETE CASCADE
);

-- Tabelas Associativas e Transacionais
CREATE TABLE tb_questao_tag (
    id_questao INT NOT NULL, id_tag INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_questao, id_tag),
    CONSTRAINT FK_QT_Q FOREIGN KEY (id_questao) REFERENCES tb_questoes(id_questao),
    CONSTRAINT FK_QT_T FOREIGN KEY (id_tag) REFERENCES tb_tags(id_tag)
);

CREATE TABLE tb_prova_questao (
    id_prova INT NOT NULL, id_questao INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_prova, id_questao),
    CONSTRAINT FK_PQ_P FOREIGN KEY (id_prova) REFERENCES tb_provas(id_prova),
    CONSTRAINT FK_PQ_Q FOREIGN KEY (id_questao) REFERENCES tb_questoes(id_questao)
);

CREATE TABLE tb_historico_simulado (
    id_usuario INT NOT NULL, id_prova INT NOT NULL,
    nota_final DECIMAL(5,2) NOT NULL,
    data_realizacao DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_prova, data_realizacao),
    CONSTRAINT FK_HS_User FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES tb_usuarios(id_usuario),
    CONSTRAINT FK_HS_Prova FOREIGN KEY (id_prova) REFERENCES tb_provas(id_prova)
);
```

Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.4 Etapa 4 – Desenvolvimento do sistema com POO (C#)

A arquitetura de desenvolvimento do Back-end utilizou o paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO) através da linguagem C# e da plataforma .NET 10. O sistema aplica rigorosamente os quatro pilares da POO: Abstração, Encapsulamento, Herança e Polimorfismo, garantindo proteção de dados e facilidade de manutenção (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

A classe base do sistema é a `Usuario`, que encapsula os atributos primários de autenticação (Id, Nome, Email, Senha) e abstrai o método de `Login()` para todos os atores da plataforma.

```
Quadro 3 – Classes Usuario.cs e Admin.cs em C#

using System;

namespace PIM_III {
    public class Usuario {
        public int Id { get; set; }
        public string Nome { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Senha { get; set; }

        public Usuario(int id, string nome, string email, string senha) {
            Id = id; Nome = nome; Email = email; Senha = senha;
        }
        public void Login() {
            Console.WriteLine("Usuário logado com sucesso!");
        }
    }

    internal class Admin : Usuario {
        public Admin(int id, string nome, string email, string senha)
        : base(id, nome, email, senha) {}

        public void gerenciarAcesso() {
            Console.WriteLine("Gerenciando acesso...");
        }
    }
}
```

Fonte: Criado pelos autores, 2026.

A partir da superclasse `Usuario`, aplicamos o conceito de Herança para derivar perfis com níveis de acesso estritos. Além do Administrador, temos o perfil `Tutor`, responsável por gerenciar conteúdo e acompanhar o desempenho. A entidade central da plataforma é a classe `Aluno`, que para além de herdar de Usuário, utiliza o princípio de Composição associando-se às classes de Gamificação (XP, Moedas, Desempenho e Simulado).

```
Quadro 4 – Classes Aluno.cs e Tutor.cs (Herança e Composição)

using System.Collections.Generic;

namespace PIM_III {
    internal class Tutor : Usuario {
        public Tutor(int id, string n, string e, string s) : base(id,n,e,s) {}
        public void acompanharDesempenho() { Console.WriteLine("Acompanhando..."); }
        public void gerenciarConteudo() { Console.WriteLine("Gerenciando..."); }
    }

    internal class Aluno : Usuario {
        public Simulado Simulado { get; set; }
        public Desempenho Desempenho { get; set; }
        public XP XP { get; set; }
        public Moedas Moedas { get; set; }
        public Acessibilidade Acessibilidade { get; set; }
        public List Duvidas { get; set; }

        public Aluno(int id, string n, string e, string s) : base(id, n, e, s) {
            Duvidas = new List();
        }

        public void EstudarFlashCard() { Console.WriteLine("Estudando Flashcard...");
}
        public void RealizarSimulado() { Console.WriteLine("Fazendo simulado..."); }
        public void VisualizarProgresso() { Console.WriteLine("Visualizando..."); }
    }
}
```

Fonte: Criado pelos autores, 2026.

As classes complementares encapsulam atributos numéricos vitais para a economia virtual e acessibilidade, enquanto a classe `Program` atua como o ponto de inicialização e instanciação (Main) do software.

```
Quadro 5 – Classes Auxiliares e Program.cs

namespace PIM_III {
    internal class XP { public int Pontos { get; set; } }
    internal class Moedas { public int Quantidade { get; set; } }
    internal class Desempenho { public float Progresso { get; set; } }
    internal class Simulado { public int Id { get; set; } public float Nota { get;
set; } }
    internal class Duvidas { public string Descricao { get; set; } }
    internal class Acessibilidade { public string Modo { get; set; } }
}

// Arquivo de Execução Principal
using System;
using PIM_III;

public class Program {
    public static void Main(string[] args) {
        Console.WriteLine("---PIM_III---");
        Console.WriteLine("Seja bem vindo");

        // Instanciação com parâmetros exigidos pelo construtor
        Usuario u = new Usuario(1, "Aluno Padrão", "aluno@nexti.com", "senha123");
        u.Login();
    }
}
```

Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.5 Etapa 5 – Desenvolvimento Web Responsivo

No escopo do presente semestre, a camada de apresentação (Front-end) foi desenvolvida utilizando HTML5 estruturado e semântico. O uso genérico de elementos `div` foi substituído no mapeamento arquitetural por tags precisas da W3C, tais como `header`, `main`, `section`, `article` e `nav`, garantindo otimização lógica para motores de busca e acessibilidade (ISO/IEC, 2011).

A estratégia adotada no design baseou-se na priorização de dispositivos móveis através do conceito Mobile First. A estruturação previu o uso do Flexbox para alinhamentos transversais do painel principal e CSS Grid Layout para a montagem dos painéis de login. Toda a responsividade projetada é operada de forma limpa por Media Queries nativas que reordenam dinamicamente a interface sem uso de bibliotecas de terceiros.

2.6 Etapa 6 – UX e UI Design

A engenharia de usabilidade aplicou testes sistemáticos nos protótipos baseados nas Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (KRUG, 2014). Para garantir a visibilidade do status do sistema, foram incorporadas barras de progresso (WAI-ARIA) e interfaces que informam claramente a quantidade de XP e Moedas do aluno. A prevenção de erros foi abordada desabilitando visualmente botões de questionário após a seleção de uma resposta.

A documentação atual contempla os protótipos de média fidelidade estritamente para o ambiente WEB, com foco na arquitetura da informação e disposição dos elementos. O desenvolvimento das interfaces Mobile encontra-se em andamento e seguirá os mesmos princípios de pregnância da forma e affordance nos botões interativos.

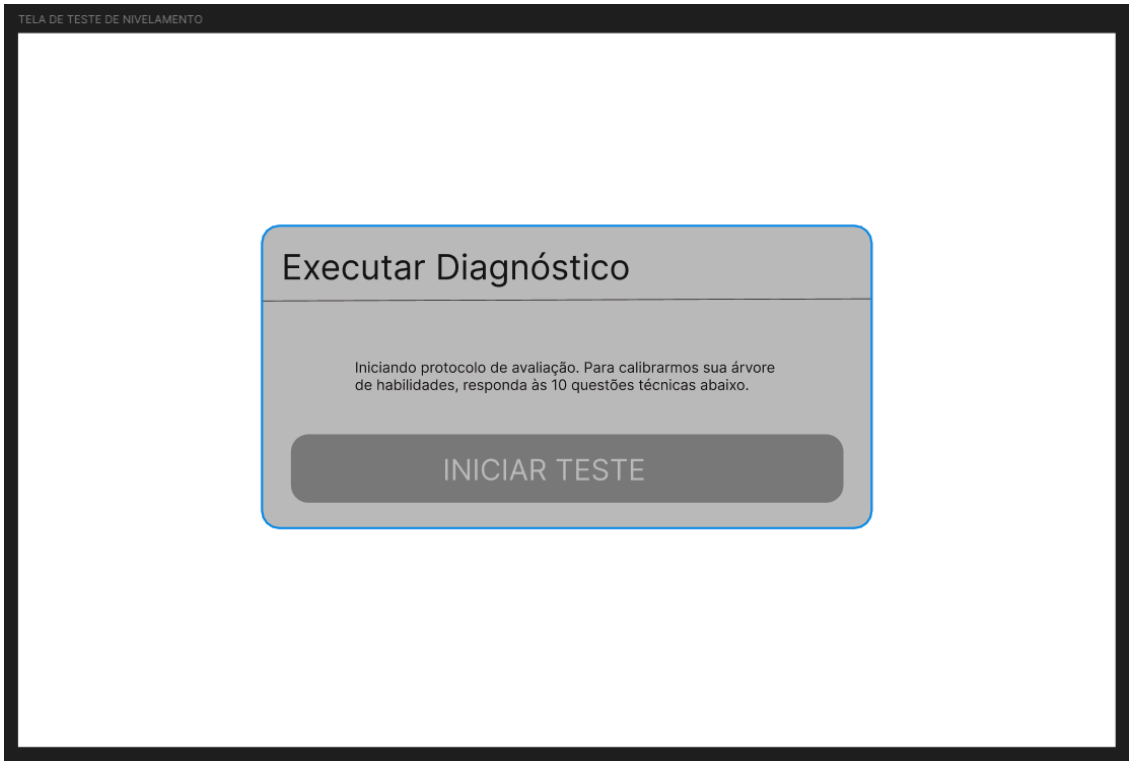
Figura 4 – Protótipo WEB: Tela de Login

Fonte: Criado pelos autores no Figma, 2026.

Figura 5 – Protótipo WEB: Tela de Cadastro

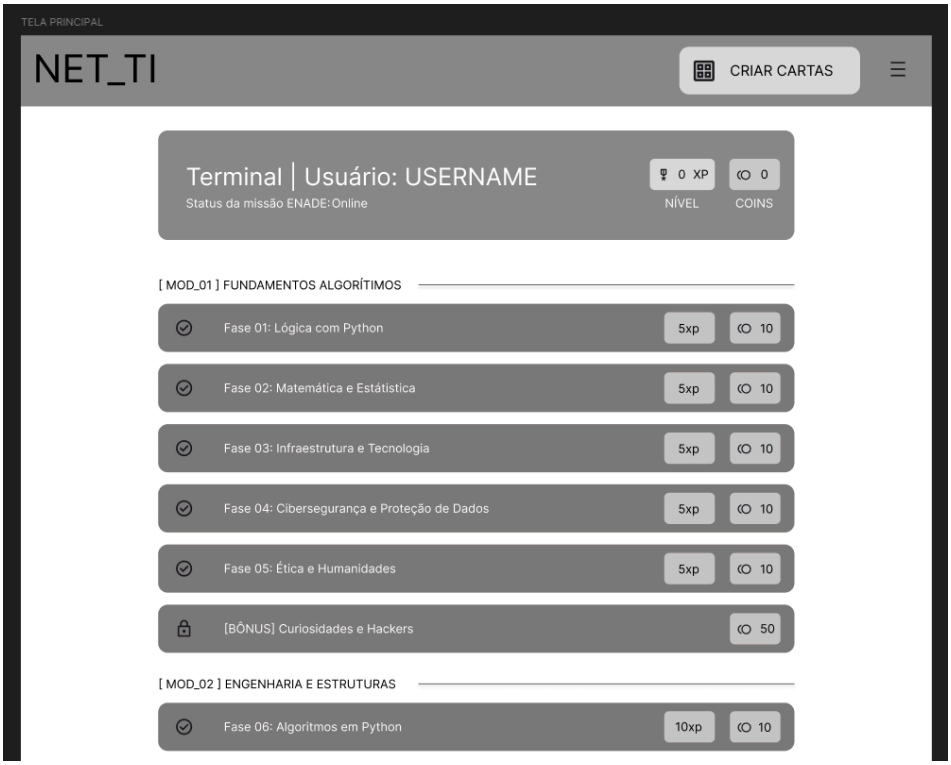
Fonte: Criado pelos autores no Figma, 2026.

Figura 6 – Protótipo WEB: Tela de Nivelamento



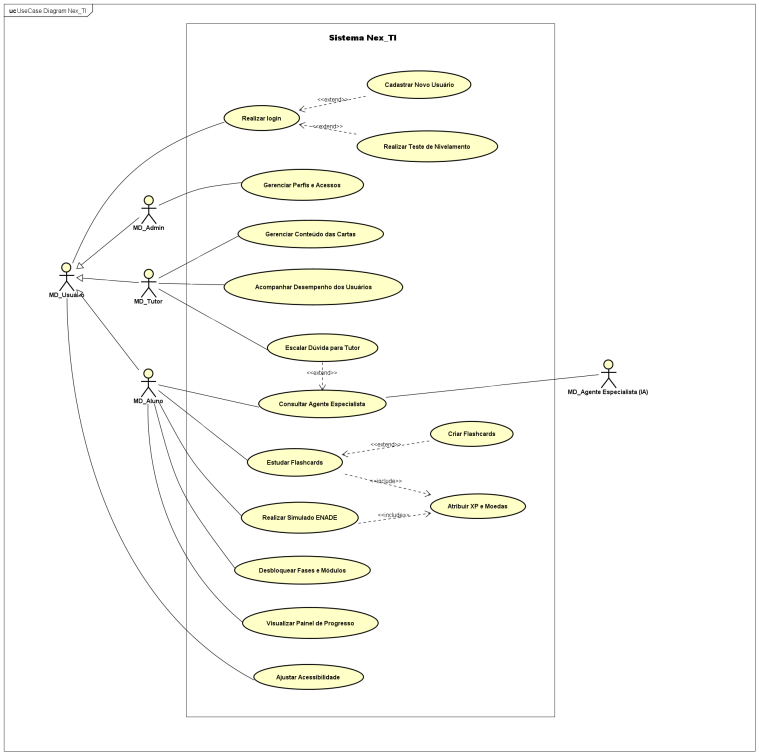
Fonte: Criado pelos autores no Figma, 2026.

Figura 7 – Protótipo WEB: Dashboard Principal



Fonte: Criado pelos autores no Figma, 2026.

Figura 8 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

2.7 Etapa 7 – Machine Learning e Análise de Dados

A inteligência sistêmica mapeada no projeto valida a integração do algoritmo matemático SM-2 (ANKI, 2026). A lógica estrutural desenvolvida no JavaScript prevê que as respostas do aluno ajustem as datas de retomada do conteúdo, gerando uma base de dados analítica de alta precisão (armazenada em formato JSON no LocalStorage) para a avaliação de desempenho global baseada nas curvas de esquecimento individual.

O roadmap técnico estabelece ainda a integração futura de Modelos de Linguagem de grande escala (LLMs). Os gatilhos e conectores lógicos injetarão o contexto de estudo dos alunos para alimentar a análise de dados, auxiliando tutores através de resumos automáticos.

2.8 Etapa 8 – Comunicação, Liderança, Negociação e LIBRAS

A execução dos artefatos ágeis exigiu habilidades de liderança e comunicação baseadas nos ritos do framework de desenvolvimento (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). O escopo restrito de prototipagem demandou negociações eficazes pela equipe para consolidar uma arquitetura de dados estável dentro do calendário letivo.

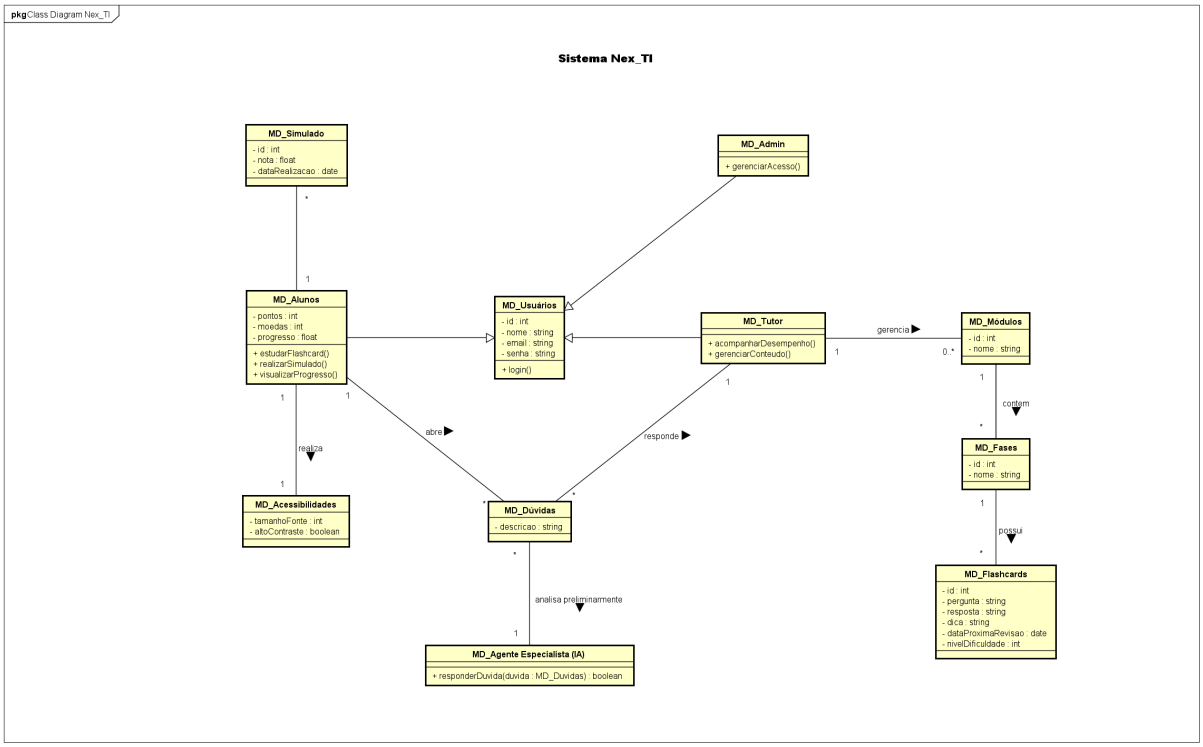
No campo inegociável da acessibilidade digital, o sistema Front-end foi estruturado implementando os atributos da iniciativa WAI-ARIA de forma profunda. Elementos interativos receberam rótulos ocultos (`aria-label`) para softwares leitores de tela e áreas de notificação usam propriedades como `aria-live="polite"` e `role="progressbar"`. A aplicação conta ainda com botões nativos para manipulação de Zoom de tela e paletas de Alto Contraste, consolidando a inclusão digital do projeto (ISO/IEC, 2011).

2.9 Etapa 9 – Integração e avaliação final

A fase de avaliação arquitetural homologou a usabilidade semântica do JavaScript, a integridade da orientação a objetos em C# e a coerência do banco SQL elaborado pela equipe. A modelagem consolidada no Diagrama de Classes atua como o esqueleto inquestionável para a criação e manipulação dos dados transacionais da plataforma (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Todos os artefatos de código-fonte desenvolvidos para o MVP, desde as interfaces de flashcards até as classes do Back-end, encontram-se integralmente versionados e disponíveis para consulta pública no repositório oficial do projeto no GitHub (REPOSITÓRIO, 2026).

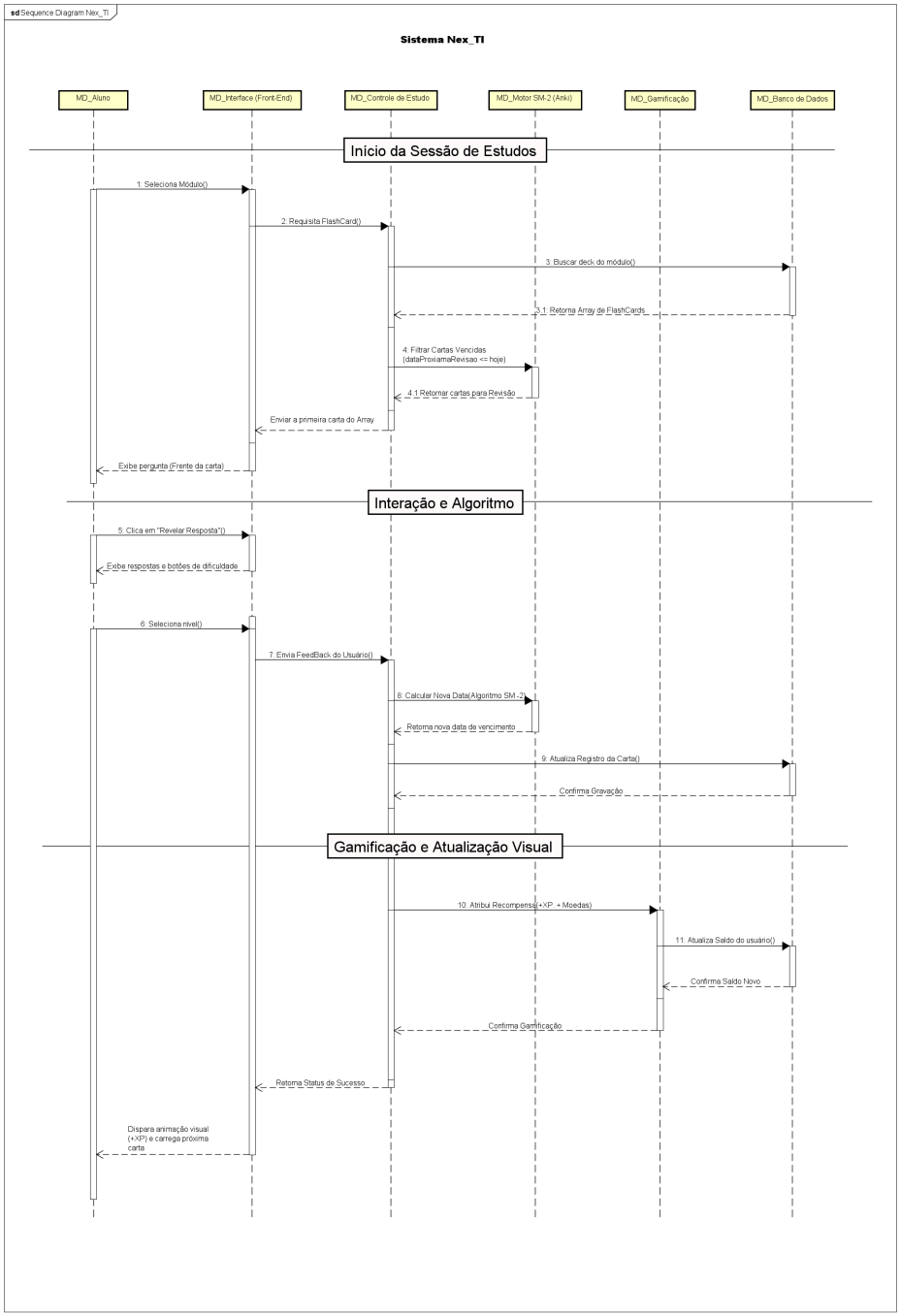
Figura 9 – Diagrama de Classes do Sistema Nex_TI



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

Para prover rastreabilidade comportamental e confirmar o fluxo transacional (SOFTEX, 2021), a cronologia dos eventos, requisições de banco e processamento da repetição espaçada foi diagramada no artefato de sequência exposto na Figura 10, fechando a prova de conceito técnica exigida no semestre.

Figura 10 – Diagrama de Sequência: Fluxo de Avaliação e Regras de Negócio



Fonte: Criado pelos autores, 2026.

3 CONCLUSÃO

A especificação técnica e o desenvolvimento arquitetural da plataforma Nex_TI validaram substancialmente a premissa teórica de que o apoio à aprendizagem com gatilhos gamificados otimiza o acompanhamento corporativo e acadêmico. A adoção irrestrita da Engenharia de Software moderna não apenas direcionou o fluxo de tarefas no modelo Kanban, mas garantiu a aplicação de soluções robustas exigidas pelo mercado de tecnologia atual.

O atendimento rigoroso ao controle de qualidade estabeleceu um MVP (Minimum Viable Product) visual de altíssima fidelidade concebido sob os preceitos de HTML5 semântico, CSS Flexbox/Grid e Vanilla JavaScript. A acessibilidade foi tratada de forma transversal via tags WAI-ARIA, modos de Alto Contraste e controles de Zoom independentes. No espectro da interface, as heurísticas de usabilidade chancelaram um ambiente dotado de forte pregnância da forma e affordance clara nos botões interativos de avaliação, anulando a sobrecarga cognitiva do utilizador final.

Fica atestada a maturidade analítica e técnica da equipe ao fornecer uma solução que transcende a documentação teórica, entregando a alvenaria sistêmica com classes escritas em C# e .NET 10 sob os quatro pilares da Orientação a Objetos. Estruturas transacionais completas prontas para processamento no SQL Server formam a base inquestionável para a codificação plena e o amadurecimento do ecossistema educacional nos semestres subsequentes.

REFERÊNCIAS

ALURA. **Plataforma de cursos online de tecnologia**. Disponível em: https://www.alura.com.br. Acesso em: 22 mar. 2026.

ANKI. **Powerful, intelligent flashcards**. Disponível em: https://apps.ankiweb.net/. Acesso em: 22 mar. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

CURSO.DEV. **Aprenda a programar do zero**. Disponível em: https://curso.dev. Acesso em: 22 mar. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 6. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2011.

ISO/IEC. **ISO/IEC 25010: Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models**. Genebra: ISO/IEC, 2011.

KRUG, Steve. **Não Me Faça Pensar: Uma Abordagem de Bom Senso à Usabilidade na Web**. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

REPOSITÓRIO. **PIM_III: Código-fonte do sistema Nex_TI**. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/MayconDIS/PIM_III. Acesso em: 23 mar. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: The Definitive Guide to Scrum**. Scrum Guides, 2020.

SOFTEX. **MPS.BR - Guia Geral de Melhoria de Processo de Software**. Versão 2021. Campinas: Softex, 2021.

FICHA DE CONTROLE DO PIM

Grupo Nº: 02 **Ano:** 2026 **Período:** Diurno

Tema: Desenvolvimento de plataforma web de avaliação e apoio à aprendizagem para uma empresa fictícia de tecnologia educacional

Alunos:

RA	Nome	E-mail	Curso	Visto do aluno
H67HJ4	Gabriel Alves Moreira		ADS	
R280985	Maciel Costa da Silva	maciel.silva18@aluno.unip.br	ADS	
H719CD3	Maycon Douglas Inácio Silva	maycon.silva87@aluno.unip.br	ADS	
H6722I0	Rafael Mesquita		ADS	

Registros:

Data do encontro	Observações
05/03	1ª Reunião: Leitura do Manual do PIM III e definição do escopo técnico.
12/03	2ª Reunião: Criação do Backlog, C# e estrutura lógica do SQL.
18/03	3ª Reunião: Refatoração com UX/UI, Heurísticas, Semântica e WAI-ARIA.
22/03	4ª Reunião: Alinhamento final da prototipagem e emissão do documento ABNT.
26/03	5ª Reunião: Injeção do código C# (.NET 10) e estruturação final da documentação.
29/03	6ª Reunião: Finalização e integração dos diagramas UML no relatório.
05/04	7ª Reunião: Integração dos protótipos de média fidelidade (WEB) na documentação. Interface Mobile em andamento.
17/04	8ª Reunião: Reformulação do Dicionário de Dados e criação do script DDL (SQL Server) integrando as lógicas gamificadas do Nex_TI. Mapeamento dos relacionamentos N:N.